Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2022/2023 Primavera**
2º CONTROL TEORIA – 13 de junio de 2023

NOM i COGNOMS:	**GRUP:**

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un requadre.
- **Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat.**
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **2h**.
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 20 juny 2023.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 22 juny 2023**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o en la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament a professor a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Taula per convertir binari a decimal o viceversa:

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

Preguntes teòriques (10%)

Sols hi ha 1 resposta correcta. Si tries una resposta incorrecta, et descompta 1/3 de la seva puntuació.

Pregunta 1. Tria la resposta correcta:

a) El camp FCS (*Frame Check Sequence*) de les trames Ethernet serveix per a fer el control d'errors a nivell d'enllaç. → Cert

b) El Switch retransmet les trames broadcast sols pel port d'entrada. → No, les trames de broadcast les retransmet per tots els ports, excepte pel d'entrada.

c) El Hub filtra les adreces a nivell MAC i sols retransmet les trames a l'altre segment que tinguin com a destí una màquina d'aquell segment. → No, el Repetidor es limita a amplificar i regenerar el senyal i a retransmetre'l.

d) Cap de les anteriors és correcta

Pregunta 2. Tria la resposta correcta:

a) Un departament té assignat un bloc d'adreces de classe A. Vol fer subxarxes mitjançant FLSM (*Fixed-Length Subnet Mask*) amb màscara /14. Per tant, pot definir fins a 2^{18}=262144 subxarxes. --> Clase A == /8 → $2^{(14-8)} = 2^6$=64 subxarxes

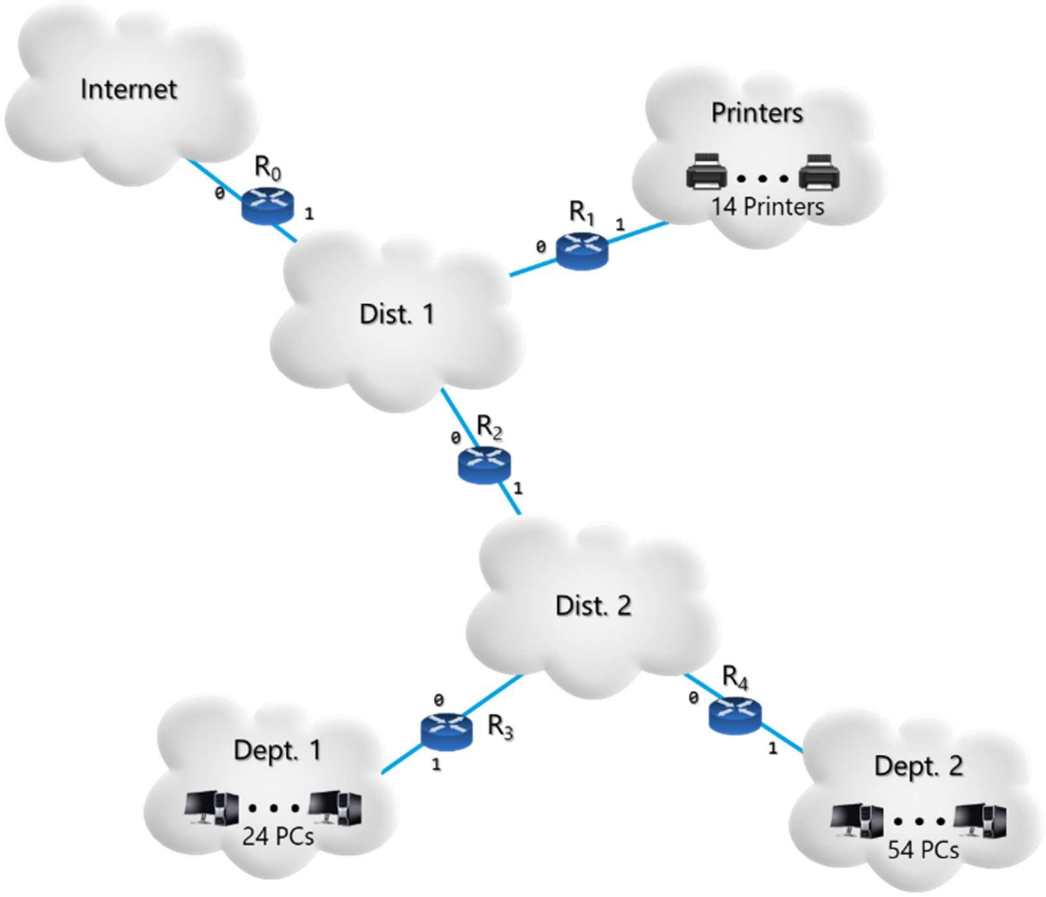
b) En una xarxa amb màscara 255.255.224.0 podem tenir 8192 adreces IP per a dispositius. --> 255.255.224.0 = 255.255.11100000.00000000 → $2^{(13\ zeros)}$ - 2 (resto @xarxa i @broadcast) adreces IP per a hosts = 8192 – 2 = 8190 adreces IP per a host

c) La IP 192.168.20.213/20 té com a adreça broadcast la IP 192.168.31.255
→ **192.168.0001**0100.213/**20** → **@broadcast = 192.168.0001**1111.11111111 = 192.168.31.255

d) Cap de les anteriors és correcta

Problema 1 (45%)

Una empresa dispone de la siguiente distribución de subredes IP:



a) (1p) Calcule el valor de la máscara de red necesaria para cada subred (Dist. 1, Dist. 2, Printers, Dept. 1, Dept. 2) si queremos asignar bloques de direcciones IP lo más pequeños posible, y teniendo en cuenta que la red Dist. 2 debe poder contener 10 routers, aunque actualmente solo disponga de 3.

Asignaremos primero los bloques de direcciones IP de las subredes Dist. 2, Dept.1 y Dept. 2. Asignaremos bloques de direcciones IP a partir del bloque de direcciones 192.168.32.0/25.

b) (3,5p) Asigne a cada subred un bloque de direcciones adecuado, teniendo en cuenta que:
   - Se debe asignar la numeración IP más baja posible, asignando primero aquellas redes que requieran un mayor número de direcciones IP.
   - Los bloques asignados a las subredes deben ser lo más pequeños posibles.
   - La red Dist. 2 debe poder contener 10 routers, aunque actualmente solo disponga de 3.

   Escriba sus resultados indicando claramente la **dirección IP de red y la máscara** para cada subred.

Continuaremos asignando los bloques de direcciones IP de las subredes Dist. 1 y Printers. Asignaremos bloques de direcciones IP usando el bloque de direcciones 192.168.32.128/25.

c) (3,5p) Asigne a cada subred un bloque de direcciones adecuado, teniendo en cuenta que:
   - El interfaz 1 del router R_0 tiene asignada la dirección 192.168.32.129.
   - Se debe asignar la numeración IP más baja posible.
   - Cada bloque asignado a una subred debe ser lo más pequeño posible.

   Escriba sus resultados indicando claramente la **dirección IP de red y la máscara** para cada subred.

La siguiente **tabla de rutas pertenece al router R_2**. La tabla incluye las siguientes 3 columnas: dirección de red de destino (se indica solamente el nombre), Gateway (expresado como R_x(número interfaz). Por ejemplo, el interfaz 1 del router R_0 sería $R_0(1)$), interfaz de salida del router.

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
Dist. 1	-	0
Dist. 2	-	1
Dept. 1	$R_3(0)$	1
Dept. 2	$R_4(0)$	1
Printers	$R_1(0)$	0
Default	$R_0(1)$	0

d) (2p) Escriba con el menor número de entradas posible la **tabla de rutas del router R_0** teniendo en cuenta lo siguiente:
   - Debe de poder encaminar paquetes a todas las subredes (Dist. 1, Dist. 2, Printers, Dept. 1, Dept. 2) por el camino más corto
   - Cualquier destino diferente del de las subredes de la empresa se debe encaminar a través de una ruta por defecto mediante el interfaz 1 del router $R_{default}$ al que se accede por el interfaz 0 del router R_0, que está conectado por el interfaz 0 a la red 147.83.80.0/24.
   - Indique en la columna dirección de destino, la dirección IP de red y la máscara correspondiente.
   - El router consulta las entradas de la tabla de rutas usando "*longest prefix match*". Es decir, el router buscará la entrada con la máscara de subred más larga que incluya la dirección IP de destino, seleccionando siempre la ruta más específica.

Solución:

a) Para calcular los valores de las máscaras necesitamos conocer el **número de direcciones IP necesarias** en cada subred. Cada subred necesita direcciones para los PCs/Printers, para los routers y una dirección de red y una de broadcast.

Red	PCs/Printers	Routers	IPs necesarias
Dist. 1	0	3	**5**
Dist. 2	0	10	**12**
Printers	14	1	**17**
Dept. 1	24	1	**27**
Dept. 2	54	1	**57**

Con este valor podemos calcular cuantos bits se necesitan para asignar las direcciones:

$$Bits\ necesarios = \lceil \log_2(IPs\ necesarias) \rceil$$

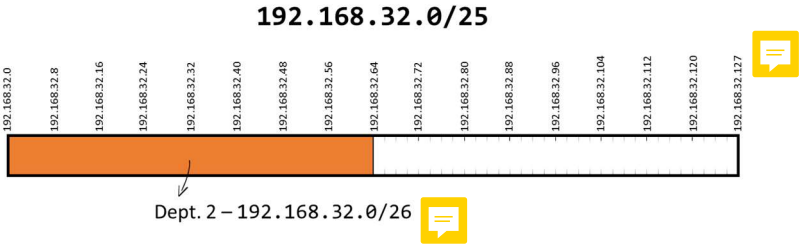
La máscara necesaria será igual a $/(32 - (Bits\ necesarios))$.

Red	PCs/Printers	Routers	IPs necesarias	IPs mínimas a asignar	Máscara
Dist. 1	0	3	**5**	**8**	**/29**
Dist. 2	0	10	**12**	**16**	**/28**
Printers	14	1	**17**	**32**	**/27**
Dept. 1	24	1	**27**	**32**	**/27**
Dept. 2	54	1	**57**	**64**	**/26**

b) <u>Asignación Dept. 2</u>

La primera red que asignaremos será la red Dept. 2 que es la que más direcciones IP requiere (57). La máscara que usaremos será /26 que equivale a una subred de 64 direcciones IP. La dirección de red del **Dept. 2** será, por tanto, la **192.168.32.0/26**, ya que asignamos la numeración más pequeña posible. La subred incluye desde la dirección 192.168.32.0 (dirección de red) a la 192.168.32.63 (dirección de broadcast):

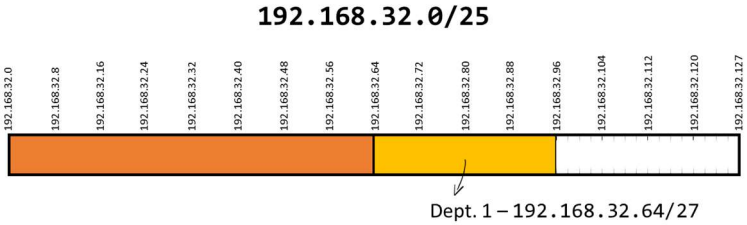
192.168.32.00000000 = 192.168.32.0 (dirección de red)
192.168.32.00111111 = 192.168.32.63 (dirección de broadcast)



<u>Asignación Dept. 1</u>

La siguiente red que asignaremos será la Dept. 1 con 27 direcciones IP. Usaremos una máscara /27 que equivale a una subred de 32 direcciones IP. La dirección de red del **Dept. 2** será, por tanto, la más pequeña libre con espacio para 32 direcciones que es la **192.168.32.64/27**. La subred incluye desde la dirección 192.168.32.64 (dirección de red) a la 192.168.32.95 (dirección de broadcast):

192.168.32.01000000 = 192.168.32.64 (dirección de red)
192.168.32.01011111 = 192.168.32.95 (dirección de broadcast)

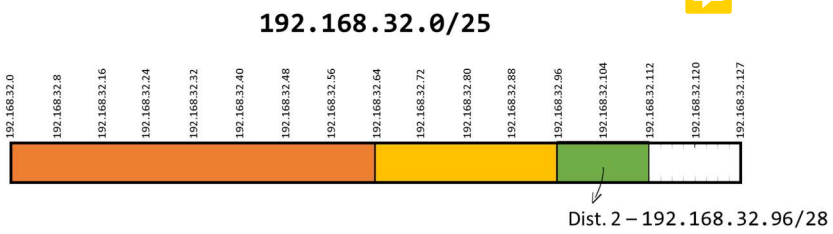


Asignación Dist. 2

La siguiente red que asignaremos será la Dist. 2 con 12 direcciones IP. Usaremos una máscara /28 que equivale a una subred de 16 direcciones IP. La dirección de red de **Dist. 2** será, por tanto, la más pequeña libre con espacio para 16 direcciones que es la **192.168.32.96/28**. La subred incluye desde la dirección 192.168.32.96 (dirección de red) a la 192.168.32.111 (dirección de broadcast):

192.168.32.01100000 = 192.168.32.96 (dirección de red)

192.168.32.01101111 = 192.168.32.111 (dirección de broadcast)

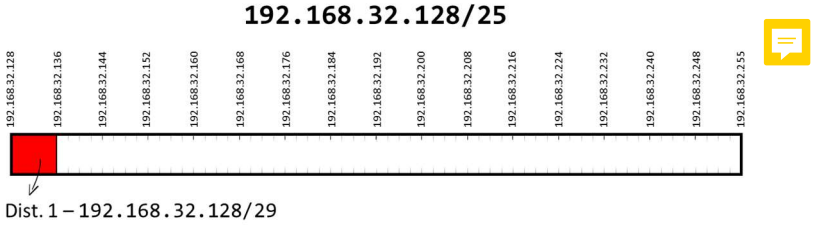


c) Asignación Dist. 1

La primera red que asignaremos será la red Dist. 1 ya que nos dicen que el interfaz 1 del router R_0 tiene asignada la dirección 192.168.32.129. Dist. 1 es una red que requiere 5 direcciones IP y por tanto, usaremos una máscara /29 que equivale a una subred de 8 direcciones IP. La dirección de red de **Dist. 1** será, por tanto, la que incluye a la dirección 192.168.32.129 con un tamaño de 8 direcciones que es la **192.168.32.128/29**. La subred incluye desde la dirección 192.168.32.128 (dirección de red) a la 192.168.32.135 (dirección de broadcast):

192.168.32.10000000 = 192.168.32.128 (dirección de red)

192.168.32.10000111 = 192.168.32.135 (dirección de broadcast)

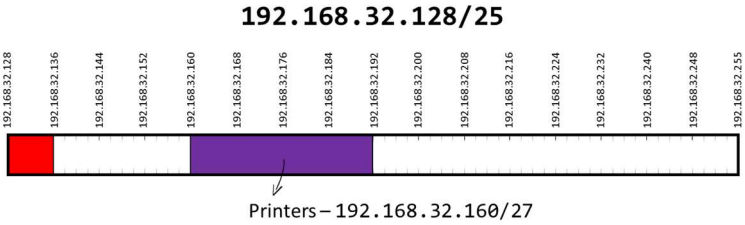


Asignación Printers

La siguiente red que asignaremos será la Printers con 17 direcciones IP. Usaremos una máscara /27 que equivale a una subred de 32 direcciones IP. La dirección de red de **Printers** será, por tanto, la más pequeña libre con espacio para 32 direcciones que es la **192.168.32.160/27.** Recordemos, que el cuarto octeto de esta dirección de red debe ser o bien 0 (que no se incluye en el bloque que estamos usando), o bien un múltiplo del tamaño de la red, en este caso 32, y que, por tanto, como 128 (primer valor del bloque que utilizamos) ya está usado por Dist. 1, el siguiente es 160. La subred incluye desde la dirección 192.168.32.160 (dirección de red) a la 192.168.32.191 (dirección de broadcast):

192.168.32.10100000 = 192.168.32.160 (dirección de red)

192.168.32.10111111 = 192.168.32.191 (dirección de broadcast)



d) Empezaremos añadiendo las rutas de entrega directa, que son aquellas redes a las que está conectado el router R_0 y para las que no necesita Gateway:

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
147.83.80.0/24	-	0
Dist. 1: 192.168.32.128/29	-	1

Seguimos con el resto de redes. Primero las que tienen como Gateway R_1: Printers.

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
147.83.80.0/24	-	0
Dist. 1: 192.168.32.128/29	-	1
Printers: 192.168.32.160/27	$R_1(0)$	1

Seguimos con las redes que tienen como Gateway R_2: Dist 2, Dept. 1 y Dept. 2. En este caso, para reducir el número de entradas necesarias (3), las sustituiremos por solamente 2: una entrada para la dirección del bloque que contiene todas las redes (192.168.32.0/25) y otra más específica (con máscara más larga) para el bloque no asignado, que es el 192.168.32.112/28. De esta forma, los paquetes IP dirigidos al bloque no asignado 192.168.32.112/28 los encaminaremos hacia $R_{default}(1)$ y el resto de paquetes hacia $R_3(0)$.

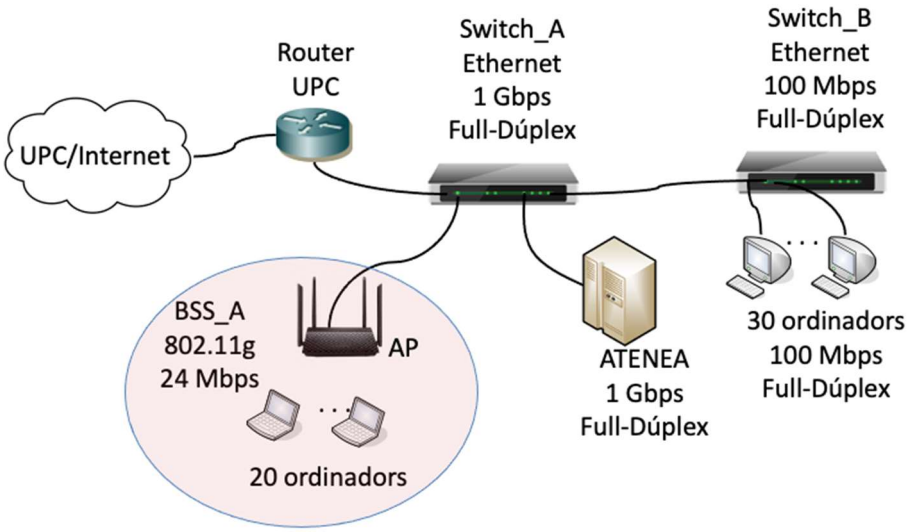
Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
147.83.80.0/24	-	0
Dist. 1: 192.168.32.128/29	-	1
Printers: 192.168.32.160/27	$R_1(0)$	1
192.168.32.112/28	$R_{default}(1$	0
192.168.32.0/25	$R_3(0)$	1

Finalmente, añadimos el resto de rutas a través del interfaz 1 del router $R_{default}$ que es el router por defecto.

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
147.83.80.0/24	-	0
Dist. 1: 192.168.32.128/29	-	1
Printers: 192.168.32.160/27	$R_1(0)$	1
192.168.32.112/28	$R_{default}(1)$	0
192.168.32.0/25	$R_3(0)$	1
Default: 0.0.0.0/0	$R_{default}(1)$	0

Problema 2 (45%)

En una biblioteca de la UPC es despleguen 50 llocs de treball connectats a ATENEA segons la distribució de la següent figura. 30 són ordinadors fixes connectats per Ethernet i els altres 20 són per ordinadors portàtils amb servei de préstec per als estudiants que es connecten per WiFi. Tots aquests dispositius estan dins la mateixa subxarxa IP connectada per un router cap a la resta de la UPC i Internet.



Consideracions generals:

- Consideri que no hi ha col·lisions ni errors de transmissió.
- Els temps de propagació de la xarxa són negligibles.
- Els temps de procés del paquets en els nodes són negligibles.
- No fa falta que els ordinadors utilitzin el protocol ARP perquè ja tenen la informació que aquest protocol proporciona dins les seves memòries caché ARP.

Respecte a la configuració de la WiFi:

- El punt d'accés (AP) té una connexió Ethernet a 1 Gbps Full-Dúplex.
- Els camps de QoS Control y HT Control de la capçalera MAC IEEE 802.11 no s'utilitzen.
- Els ordinadors WiFi no utilitzen RTS/CTS.
- Per realitzar el càlcul del temps de transmissió d'una trama, consideri que s'utilitza el backoff mitjà, ja que volem calcular el pitjor cas.

Respecte a la configuració de la Ethernet:

- S'utilitza el format Ethernet DIX.
- Els commutadors (switch) utilitzen un model store & forward, és a dir, esperen a rebre tota la trama abans de retransmetre-la.

Respongui a les següents preguntes:

a) (2 p) Un estudiant que utilitza un ordinador connectat per Ethernet fa un "ping" a ATENEA. La longitud de la unitat de dades del protocol ICMP que conté el ping és de 100 bytes (capçalera ICMP + dades_ping = 100 bytes).

Dibuixi la trama de dades del "ping request" tal qual surt de l'ordinador de l'estudiant.

Indiqui clarament les capçaleres que conté el paquet i la seva longitud en bytes (no s'han d'indicar els camps que hi ha dins les capçaleres, només els noms dels protocols d'aquestes capçaleres). Si s'ha de respectar algun temps que el medi de transmissió ha de romandre lliure (Inter Frame Space - IFS), indiqui també la seva longitud en bytes o duració.

b) (2 p) Calculi el retard d'aquest ping (temps que es tarda entre enviar la sol·licitud i rebre la resposta).

c) (2 p) Un estudiant que utilitza un ordinador connectat per WiFi fa un "ping" a l'AP. La longitud de la unitat de dades del protocol ICMP que conté el ping és de 100 bytes (capçalera ICMP + dades_ping = 100 bytes).

Dibuixi la/les trama/trames que genera la transmissió del "ping request" a nivell MAC en el canal radio WiFi.

Indiqui clarament les capçaleres existents i la seva longitud en bytes o duració (no s'han d'indicar els camps que hi ha dins les capçaleres, només els noms dels protocols d'aquestes capçaleres). Si s'ha de respectar algun temps que el medi de transmissió ha de romandre lliure, indiqui també la seva longitud en bytes o duració.

d) (2 p) Calculi el retard d'aquest ping (temps que es tarda entre enviar la sol·licitud i rebre la resposta).

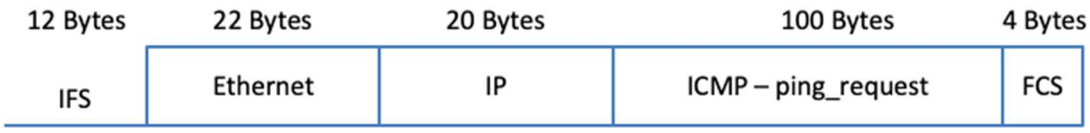
Un estudiant que cursa una assignatura de seguretat de xarxa, en les pràctiques de laboratori, ha dissenyat un virus i ha infectat tots els 50 ordinadors de la biblioteca. El virus genera paquets "ping" de 100 bytes de longitud (com els dels apartats anteriors) a tots els dispositius que hi ha dins la seva subxarxa IP.

Si el virus està programat per enviar 10 pings per segon a cada dispositiu de la xarxa IP a la qual pertany, calculi:

e) (2 p) Quin és el percentatge d'ocupació de l'enllaç entre Switch_A i Switch_B que produeix aquest virus?

SOLUCIÓ

a)



b)

La trama anterior té una longitud de 158 bytes.

S'ha de transmetre per enllaços a 100 Mbps i a 1 Gbps. Els temps de transmissió respectius són:

$t_100Mbps = 158 * 8 \text{ bits} / 10^8 \text{ bps} = 12{,}64 \ \mu s$

$t_1Gbps = 1{,}264 \ \mu s$

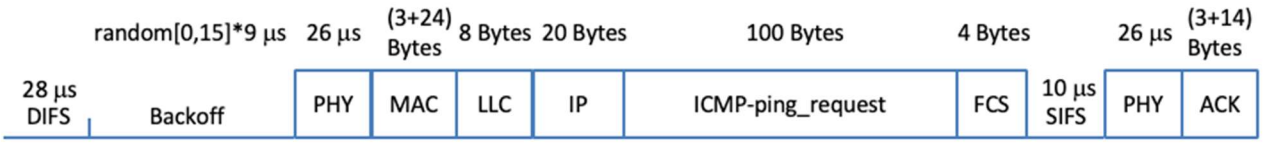
La velocitat de transmissió entre els dos commutadors (switch_A i switch_B) és de 100 Mbps per ser la més restrictiva.

Tots els temps de procés i de propagació són menyspreables.

Llavors, el retard entre enviar la sol·licitud de ping i rebre la resposta és el 4 vegades el temps de transmissió per enllaços a 100 Mbps i 2 vegades per enllaços a 1 Gbps:

$Retard_ping = 4 * 12{,}64 \ \mu s + 2 * 1{,}264 \ \mu s = 53{,}088 \ \mu s$

c)



d)

El temps total de transmetre la trama anterior és:

T_11g = (28 + 67,5 + (26 + (3 + 24 + 8 + 20 + 100 + 4) * 8 / 24) + 10 + (26 + (3 + 14) * 8 / 24)) μs = 216,17 μs

El retard del ping serà 2 vegades el retard anterior (ping_request + ping_reply).

Retard_ping = 2 * 216,17 μs = 432,34 μs

e)

A la xarxa IP hi ha 52 dispositius comptabilitzant el router i Atenea. Els 50 ordinadors infectats envien pings als 52 dispositius que hi ha a la xarxa.

Per calcular el percentatge d'ocupació, agafarem un temps d'observació d' 1 segon. Per calcular el temps d'ocupació en aquest segon, calcularem quants paquets es transmeten i ho multiplicarem pel temps de transmissió del paquet ping.

L'enllaç entre els dos switch és full-dúplex, per tant, hem de calcular el percentatge d'ocupació de cada direcció per separat.

Percentatge ocupació Switch_A -> Switch_B:

Per aquest enllaç passaran totes les sol·licituds de ping que es generin en els 20 ordinadors infectats de la WiFi i vagin als 30 ordinadors connectats per Ethernet:

N1 = 10 pings/segon * 20 * 30 = 6000 pings/segon

També passaran totes les respostes que provenen dels pings generats en els 30 ordinadors connectats per Ethernet i vagin cap als 20 ordinadors de la WiFi més al router i a Atenea (total 22 dispositius):

N2 = 10 pings/segon * 30 * 22 = 6600 pings/segon

Nombre_pings_enllaç_switchAB = 12600 pings/segon

Ocupació_AB = 12600 pings/segon * 12,64 μs/ping = 0,1592 = 15,92%

Percentatge ocupació Switch_B -> Switch_A:

L'ocupació és igual a l'anterior, ja que el nombre de paquets de ping és igual, només canviant les sol·licituds per respostes, i les respostes per sol·licituds.

Ocupació_BA = 13200 pings/segon * 12,64 μs/ping = 0,1668 = 16,68%

Dades generals

IEEE 802.11:

Standard	DIFS (µs)	SIFS (µs)	SLOT (µs)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16 / 32	1024
802.11n	28 / 50 (2,4 GHz) 34 (5 GHz)	10 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	9 / 20 (2,4 GHz) 9 (5 GHz)	16 / 32 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	1024
802.11ac	34	16	9	16	1024

Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 µs
802.11b (short)	96 µs
802.11a	20 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

Standard	Data rates (Mbps)
802.11	1; 2;
802.11b long	1; 2; 5,5; 11;
802.11b short	2; 5,5; 11;
802.11a (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;
802.11g (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;

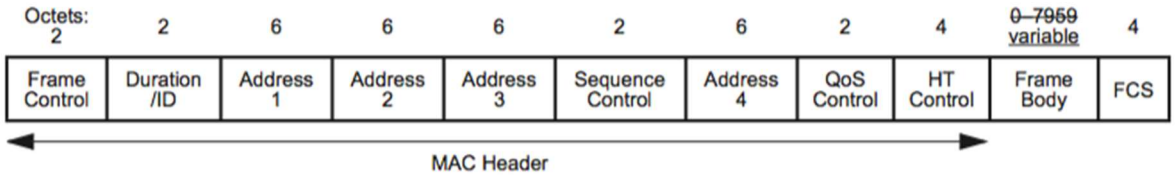


Figure 8-1—MAC frame format

El camp "QoS control" només s'utilitza en els estàndards 802.11e/n/ac.

El camp "HTcontrol" només s'utilitza en l'estàndard 802.11n/ac.

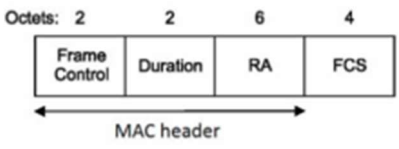


Figure 9-22—Ack frame

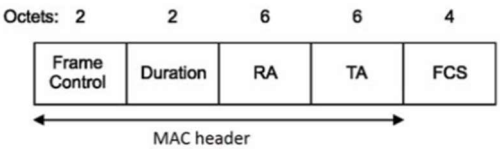


Figure 9-20—RTS frame

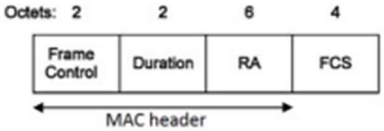


Figure 9-21—CTS frame

LLC:



Ethernet:



Ethernet IFS = 12 bytes

Longituds de capçaleres: IP = 20 bytes, UDP = 8 bytes, RTP = 12 bytes.